



Service d'immunologie - EHU d'Oran
Service de néphrologie - EHU d'Oran

Introduction

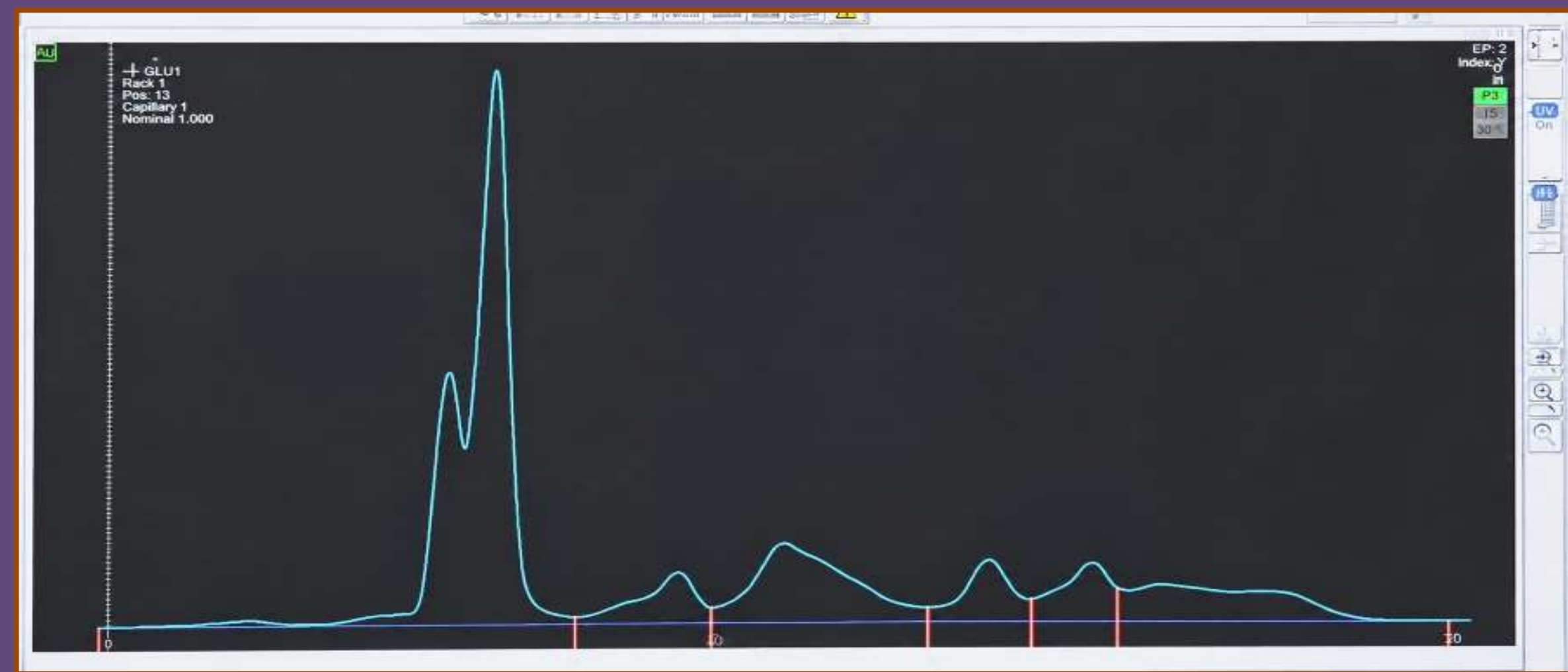
L'électrophorèse des protéines sériques (EPS) est un examen de routine permettant l'exploration de nombreuses pathologies inflammatoires, immunologiques et hématologiques. Toutefois, certaines interférences analytiques peuvent modifier le profil électrophorétique et orienter vers des anomalies métaboliques sous-jacentes.

Description de cas

Nous rapportons le cas du patient D.A., suivi pour une cholangite sclérosante primitive, admis au service de néphrologie de l'EHU d'Oran pour la prise en charge d'un syndrome néphrotique profond. L'anamnèse révèle des antécédents familiaux marqués d'hypertriglycéridémie sévère. Une EPS ainsi d'une recherche des chaines légères libres ont été demandé à notre niveau dans le cadre du bilan d'investigation.

Résultats

L'EPS sur capillaire de silice a initialement mis en évidence une bisalbuminémie, motivant une inspection macroscopique du sérum qui présentait un aspect lactescent.



Aspect de bisalbuminémie à l'électrophorèse capillaire.



Aspect lactescent du sérum.

Le bilan lipidique a révélé une hyperlipidémie mixte majeure avec un cholestérol total à 5,64 g/L et des triglycérides à 25,09 g/L. Après échanges plasmatiques, les dosages ont montré un HDL-cholestérol à 0,34 g/L et un LDL-cholestérol à 3,18 g/L, permettant de classer le patient en hyperlipoprotéinémie de type V selon la classification de Fredrickson.

La biopsie rénale a confirmé la présence de dépôts amyloïdes.

Le diagnostic d'amylose AL a été formellement écarté devant l'absence de chaines légères libres monoclonales à l'EPU ainsi qu'un rapport FLC non perturbé. Devant le contexte global chez le patient une étude génétique d'un déficit en ApoC-II a été demandée.

Discussion

L'EPS constitue ici une étape analytique clé, car elle permet de détecter une bisalbuminémie acquise, témoin indirect d'une hyperlipidémie majeure.

La bisalbuminémie observée est due à la saturation des sites de fixation de l'albumine par les acides gras libres circulants, modifiant sa charge électrique et entraînant le dédoublement du pic de l'albumine, considéré comme une pseudo-bisalbuminémie liée à une interférence analytique.

Dans l'exploration du syndrome néphrotique du patient, cet aspect électrophorétique retrouvé peut constituer un signe d'appel d'une pathologie métabolique sous-jacente.

L'amylose désigne un ensemble de maladies rares caractérisées par le dépôt extracellulaire anormal de protéines mal repliées sous forme de fibrilles insolubles.

L'amylose à l'apolipoprotéine C-II est une forme rare d'amylose systémique héréditaire se manifestant principalement par une atteinte rénale. Elle est liée à des mutations du gène APOC2, codant pour l'apoC-II, cofacteur indispensable de la lipoprotéine lipase, enzyme responsable de l'hydrolyse des triglycérides contenus dans les chylomicrons et les VLDL.

Les altérations de cette protéine peuvent perturber le catabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides et favoriser l'apparition d'une hypertriglycéridémie.

Cette protéine anormale acquiert des propriétés amyloïdogènes et se dépose sous forme de fibrilles insolubles, principalement au niveau rénal, conduisant à une protéinurie et à une détérioration progressive de la fonction rénale.

Selon l'étude de Nasr et al. (2025), l'amylose rénale à apolipoprotéine C-II touche principalement les sujets âgés et se manifeste par une protéinurie et une insuffisance rénale chronique. Seule une minorité des patients présentait des antécédents familiaux de maladie rénale. Environ la moitié des patients ont évolué vers une insuffisance rénale terminale, tandis que la survie globale semblait relativement favorable.

Conclusion

Ces observations soulignent l'importance d'évoquer cette entité devant une protéinurie associée à des anomalies du métabolisme lipidique et à des dépôts amyloïdes rénaux de typage inhabituel.

Références :

- Nasr, S. H., Dasari, S., Hasadsri, L., Theis, J. D., Vrana, J. A., Gertz, M. A., ... & Kurtin, P. J. (2016). Novel type of renal amyloidosis derived from apolipoprotein-CII. Journal of the American Society of Nephrology: JASN, 28(2), 439..
- Nasr, S. H., Dasari, S., Valeri, A. M., Theis, J. D., Moyer, A., Buglioni, A., ... & McPhail, E. D. (2025). Clinicopathologic, Proteomic and Outcome Characteristics of Renal Apolipoprotein C-II Amyloidosis: A Case Series. American Journal of Kidney Diseases, 85(3), 353-363